# 大圖搜索與精準點擊物件任務

## Large-Scale Map Search & Object Clicking Task

模擬高階觀察者系統，結合空間搜索策略與局部座標精準度之 AI 專案藍圖。

# 宏觀與微觀的雙層空間架構

## 大地圖 (Global Space)

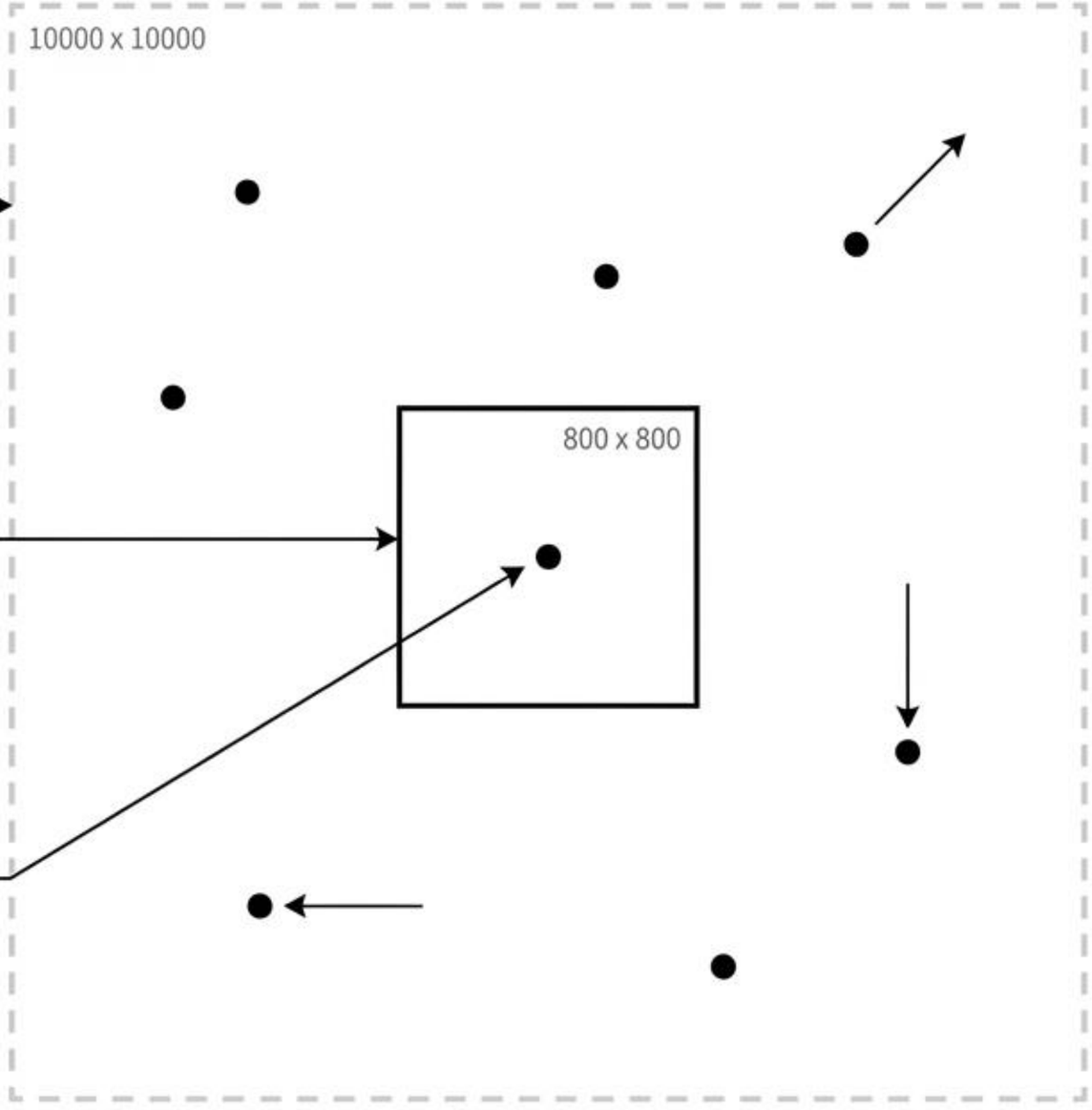
定義為廣大的 2D 運行平面（例如：10000 × 10000 單位），作為全域環境，散佈大小不一的目標物件。

## 觀察視窗 (Local Window)

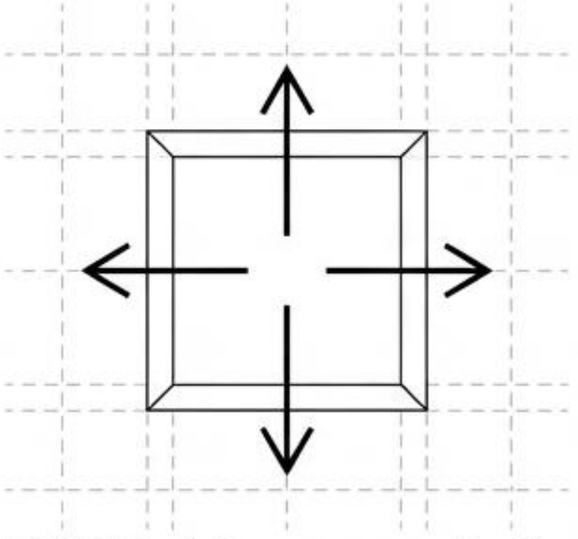
代理人無法取得全知視角，僅能獲取局部區域的觀測資訊（例如：800 × 800 單位）。視窗將依據指令於大地圖中平移。

## 動態目標 (Dynamic Targets)

目標具備自主移動路徑與速度。關鍵限制：目標必須進入視窗範圍內，系統方可對其進行有效判定與互動。



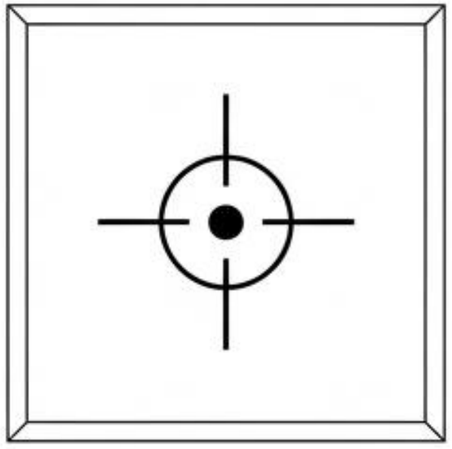
# 代理人兩大核心互動機制



## 視野移動 (View Translation)

**機制：** 主動平移觀察視窗，於未知的全域大地圖中尋找並追蹤目標。

**考驗：** 針對龐大未知區域的探索效率，以及目標物丟失後的再搜索策略。



## 精準點擊 (Precision Clicking)

**機制：** 針對視窗內的特定動態目標，發送絕對座標點擊指令。

**規則：** 點擊僅對當下位於視窗內的目標有效。

**考驗：** 動態追蹤與局部座標的極致精確度（模擬人眼追蹤或自動化檢測機制）。

# 核心技術挑戰與決策維度

## 觀測表示法 (Observation Design)

系統應接收視窗內的原始影像資料，還是提取後的特徵向量？如何賦予代理人當前視窗於大地圖中的全域方位感知？

## 座標系統轉換 (Coordinate Mapping)

如何建立世界座標與視窗座標之間的嚴密數學模型，以確保動態點擊指令的絕對精準度？

## 獎勵函數設計 (Reward Engineering)

如何量化優良表現？點擊次數與點擊精準度（距離目標中心的偏差）該如何平衡？搜尋過程中的移動損耗應如何計計入懲罰機制？

## 決策邏輯 (Decision Logic)

當視窗內同時出現多個目標，或陷入零目標的盲區時，代理人應具備何種自動化啟發式策略或權重分配？

# 系統實作與訓練規範

## 1. 物理環境模擬器 (Simulator)

**要求**：使用 Python 開發具備底層物理與碰撞邏輯的環境。

**視覺化**：需具備渲染功能，同步呈現當前視窗所見內內容與大地圖全域縮圖。

## 2. 標準介面封裝 (Interface)

**要求**：將複雜的環境狀態高度模組化，封裝為標準互動介面。

**功能**：必須包含 reset, step 等標準函數，以無縫對接學習演算法。

## 3. 核心演算法訓練 (Training Requirement)

**要求**：本專案**必須使用強化學習** (Reinforcement Learning) 進行代理人訓練。

**目標**：透過自主環境互動與獎勵迭代，證明系統能顯著提升單位時間內的有效點擊數。